

Diseño de Bases de Datos

Proyecto Final 2026



Objetivo: Diseñar una base de datos que permita hacer uso de disparadores (**Triggers**), procedimientos almacenados (**Store procedures**) y administración del gestor de bases de datos.

Requerimientos:

1. Crear una estructura de bases de datos a partir del siguiente escenario:
 - a. Se desea desarrollar una solución de base de datos que permita llevar a cabo el control de información de un hotel 5 estrellas, los cuales se están contemplando reservaciones de habitación (por internet, teléfono, visita personal), paquetes de servicios internos y paquete de servicios externos y manejo de quejas y satisfacción del cliente.
 - b. La base de datos almacena información sobre inventario de habitaciones de múltiples categorías (por lo menos 6 tipos de habitaciones) y precios, huéspedes, procesos de registro-cancelaciones, inventario de servicios (Internos: spa, gimnasio, restaurant, salón de eventos, bar, discoteca, campo de golf, servicio de alimentos al cuarto, casino. Externos: Tours de parques de entretenimiento, museos, festivales, zonas históricas, etc., servicios de traslados).
 - c. Para cada proceso de reservación-registro, se conocen los datos completos del huésped al que se genera facturación, huéspedes que solo se registran.
 - d. De cada Huésped con factura se conoce, nombre, edad, dirección, fecha de nacimiento, sexo, teléfono casa, teléfono celular, correo electrónico, RFC, lugar donde proviene, y de los huéspedes que acompañan al de facturación, se requieren nombres completos, fecha de nacimiento y correo electrónico.
 - e. El huésped puede adquirir desde 1 noche en adelante el cuarto de hotel y puede seleccionar cualquiera de los servicios que el hotel este ofreciendo, ya sea en el momento del registro o bien en días posteriores, además se podrá llevar un registro de los consumos hechos en cualquiera de los servicios que proporciona el hotel así como también de los servicios externo solicitados, en todo momento debe haber registro de fecha y hora en el que se realiza los procesos, tanto de habitación como de servicios.
 - f. El hotel genera paquetes promocionales para los clientes potenciales, y estos son clasificados de acuerdo a los diferentes eventos que se llevan a cabo de forma anual (Ejemplo: temporada de semana santa, verano, acción de gracias, navidad, año nuevo, día de independencia, día de la revolución, carnavales, ferias, eventos deportivos de temporada, etc.).

2. A partir del anterior ejercicio cree los siguientes **disparadores (Triggers)**:
 - a. Cuando un cliente realiza un check-in, automáticamente la habitación cambia de estado “Ocupado”
 - b. Al terminar la estancia, liberar automáticamente la habitación.
 - c. Llevar una bitácora de cada vez que cambie de estado una habitación.
 - d. Cada vez que un cliente se registre, agregarlo a la tabla de clientes potencialmente VIP.
 - e. Cada vez que un cliente VIP hace una reserva debe actualizar su contador personal.
 - f. Validación para evitar que la fecha de salida sea mayor a la fecha de entrada, evitando así reservas inválidas.
 - g. Control automático del inventario de habitaciones.
 - h. Si la fecha de entrada pasa y no se hizo el check-in, cancelar reserva de forma automática.
 - i. Evitar servicios registrados con precios negativos o cero.
 - j. Cancelación de una reserva ya emitida por petición del cliente dentro del rango de fecha permitido y no permitido (que en este caso causa penalización del 55% del costo de su reserva).
3. Continuando con el ejercicio anterior cree los siguientes procedimientos almacenados (**Stored Procedures**):
 - a. Registrar una nueva reserva.
 - b. Actualizar el estado de una habitación: “Ocupado” o “Disponible”.
 - c. Para acelerar el check-out de los huéspedes genera una factura rápida del cliente.
 - d. Verificación de disponibilidad de habitaciones antes de la reservación.
 - e. Registro de servicios utilizados por un cliente.
 - f. Cancelar una reserva cuando el cliente cancela, y liberar la habitación o habitaciones reservadas.
 - g. Cuando el cliente sea VIP debe actualizar datos de cliente frecuente.
 - h. Listar los clientes hospedados en tiempo real.
 - i. Reporte de ingresos por mes
 - j. Asignar upgrade de habitación automático a clientes VIP.
4. Además del procesamiento de información se debe realizar los siguientes procesos **administrativos de bases de datos**:
 - a. Demostrar administración de usuarios del hotel con el gestor de base de datos (permisos, concesiones, revocaciones, privilegios, roles, etc.).
 - b. Demostrar procesos de respaldo y recuperación (respaldos totales, diferenciales, incrementales, espejo, modelos de recuperación) Planeación y justificación de estrategia utilizada.
 - c. Demostrar procesos de replicación de datos (transaccionales, mezcla, instantáneas), planeación de la estrategia para este punto.
 - d. Demostrar el uso de los usuarios creados para la base de datos acorde a las características establecidas para el mismo. (Ejemplo: Usuario de recepción, Usuarios de Finanzas, Usuario Administrador, etc.)

5. Entregar archivo SQL (Script de la estructura, respaldo de la BD) y reporte de práctica donde se detalle el procedimiento realizado mediante capturas de pantalla y diagramas requeridos contemplando las iteraciones de diseño, descripción dentro de las iteraciones la aplicación de normalización y formas normales (diagramas de clases, entidad-relación).

Nota: Utilizar el manejador MySQL para la creación de la base de datos y como mínimo debe contener 50 tuplas por tabla creada con datos ficticios que simulen un negocio real.



Lineamientos de Reporte Técnico

El reporte final de su trabajo estará en un formato de ingeniería IEEE, por lo cual seguirán los lineamientos del **TEMPLATE_IEEE.doc** que se encuentra en el contenido de blackboard. Deberá contener al menos los siguientes puntos:

- **Portada.**
- **Abstract/Resumen.**
- **Introducción** (Historia del cliente al que se le hace la propuesta del Sistema de Base de datos para la Administración del Hotel)
- **Planteamiento del Problema** (Requerimientos de la unidad de negocio)
- **Descripción del tipo de solución al problema** (Propuesta de solución de base de datos y hardware para su implementación)
- **Desarrollo** (Iteraciones de diseño: diagramas E-R, UML y construcción de Base de datos en MySQL)
- **Resultado** (Demostración de funcionamiento de triggers, stored procedures, consultas, planificación de respaldos y replicación, así como la administración de usuarios de base de datos).
- **Conclusiones** (Enfocado en el diseño, desarrollo y demostración de funcionamiento del proyecto completo)
- **Referencias**
- **Anexos**



Relación de consultas para el Sistema de Control

de Reservaciones de Hotel.



1. Lista de todas las habitaciones disponibles al día de hoy (Utilizar rangos de fechas).
2. Listado de clientes hospedados mostrando fecha de ingreso, fecha de fin de reserva, nombre y tipo de habitación.
3. Reporte de clientes que tienen reserva en base a una fecha específica (aquellos que no han hecho check-in)
4. Reporte de ocupación de habitaciones por tipo en base a fecha especificada.
5. Proyección de reservas futuras en los próximos 7 días.
6. Reservas canceladas en el último mes (utilizar rango de fechas).
7. Reporte de clientes que han reservado mas de 5 veces (Potenciales VIP).
8. Reporte de los servicios mas utilizados por los clientes en un rango de fechas.
9. Reporte rápido de finanzas, ingresos generados por rango de fechas específico.
10. Facturas emitidas en un rango de fechas específico y monto cobrado.
11. Reporte de los mejores clientes del hotel, Top 10.
12. Reporte de habitaciones que no han sido ocupadas en el ultimo mes (basarse en rango de fechas).
13. Duración promedio de estancias por tipo de habitación.
14. Servicios no utilizados en el último mes (utilizar rango de fechas).
15. Reservas de habitaciones clasificadas por tipo de habitación en el último año (utilizar rango de fechas) con la idea de conocer la demanda de las habitaciones.
16. Reporte de clientes que cancelaron mas de 2 reservas, mostrando las fechas de reserva, tipo de habitación y motivo de la cancelación.
17. Reporte de número de reservas por país de origen del cliente.
18. Promedio de facturación diaria (utilizar rango de fechas) para conocer la tendencia de ingresos por día.
19. Clientes sin email registrado.
20. Reporte de clientes VIP hospedados actualmente (utilizar rango de fechas)
21. Reporte para auditar los cambios de estado de una habitación específica la cual debe mostrar reserva, cliente, fecha, costo, nombre de agente de mostrador.
22. Reporte de facturas sin pagar o pendientes de pago (utilizar rango de fechas).
23. Listado de reservas expiradas que no se actualizaron (con el enfoque en la detección de errores de operaciones).
24. Porcentaje de ocupación mensual clasificado por tipo de habitación (utilizar rango de fechas).
25. Reporte de ingresos por tipo de habitación en un rango de fechas especificado.
26. Reporte de empleados y el bono acumulado por rango de fechas específico.
27. Listado servicios mas utilizados por Clientes VIP.
28. Reporte de quejas registradas en base a un rango de fechas dado y clasificado por el departamento al que fue aplicada la queja.
29. Reporte del departamento con mejor rating de satisfacción, en base a un rango de fechas dado.
30. Reporte de habitaciones ocupadas por mayor duración de estancia clasificados por tipo de habitación (utilizar rango de fechas).